**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**
**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ**
**«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**
**Кафедра інформатики та програмної інженерії**

Лабораторна робота №3
«ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ» з дисципліни
«Розробка мобільних застосувань під Android»

| | |
|---|---|
| Прийняв: | Виконав: |
| Старший викладач | Студент 3 курсу, гр. ІП-33 |
| Орленко Сергій Петрович | Кузьма Даніл Олександрович |

Оцінка: ____
«___» _____ 2026 р.

**Київ – 2026**

# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

# ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

## Варіант 4

**Мета роботи:** дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

## ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.
Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Приклади роботи програми:

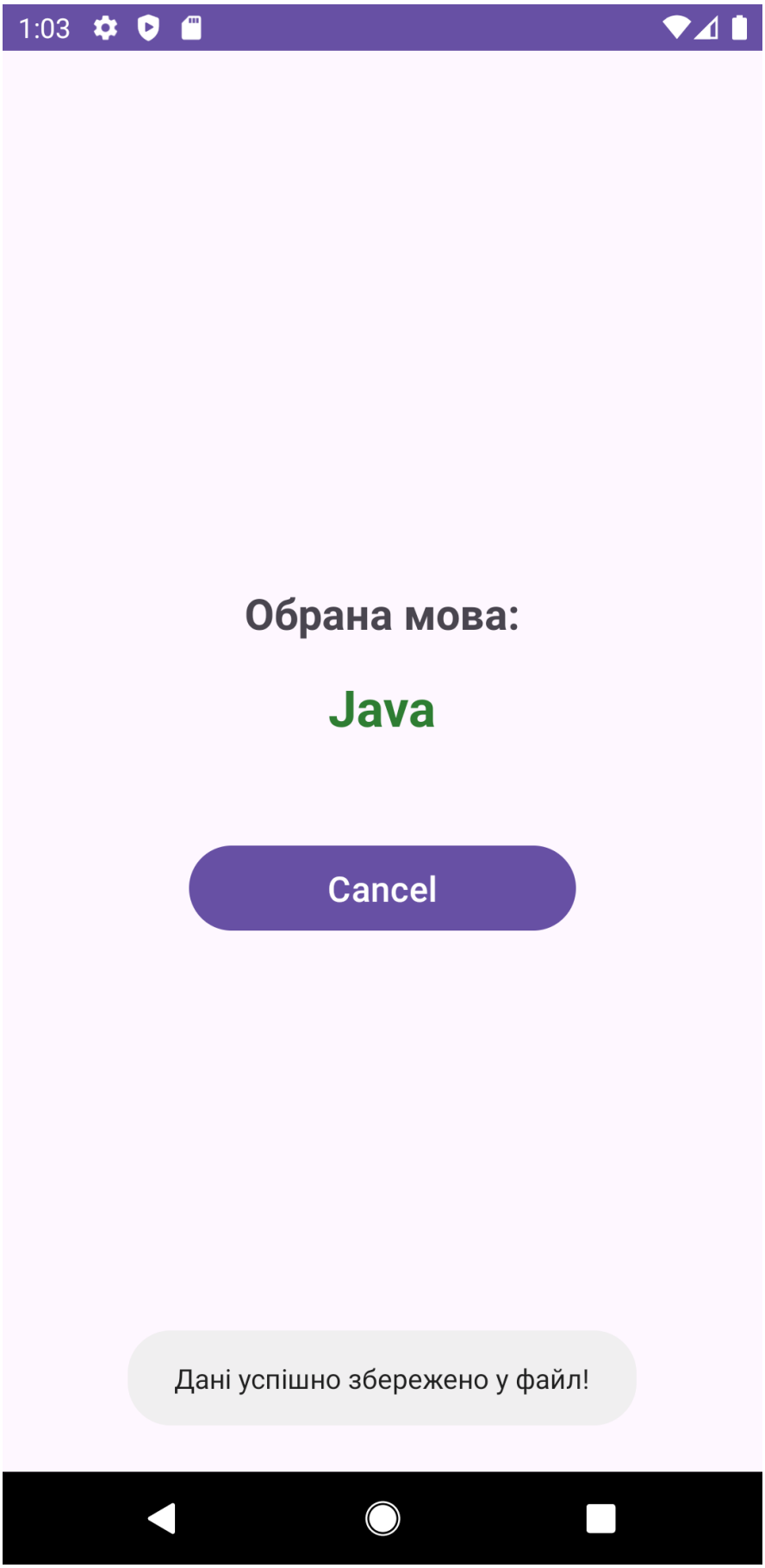


Рис. 1 – Головний екран додатка та інформування про запис даних

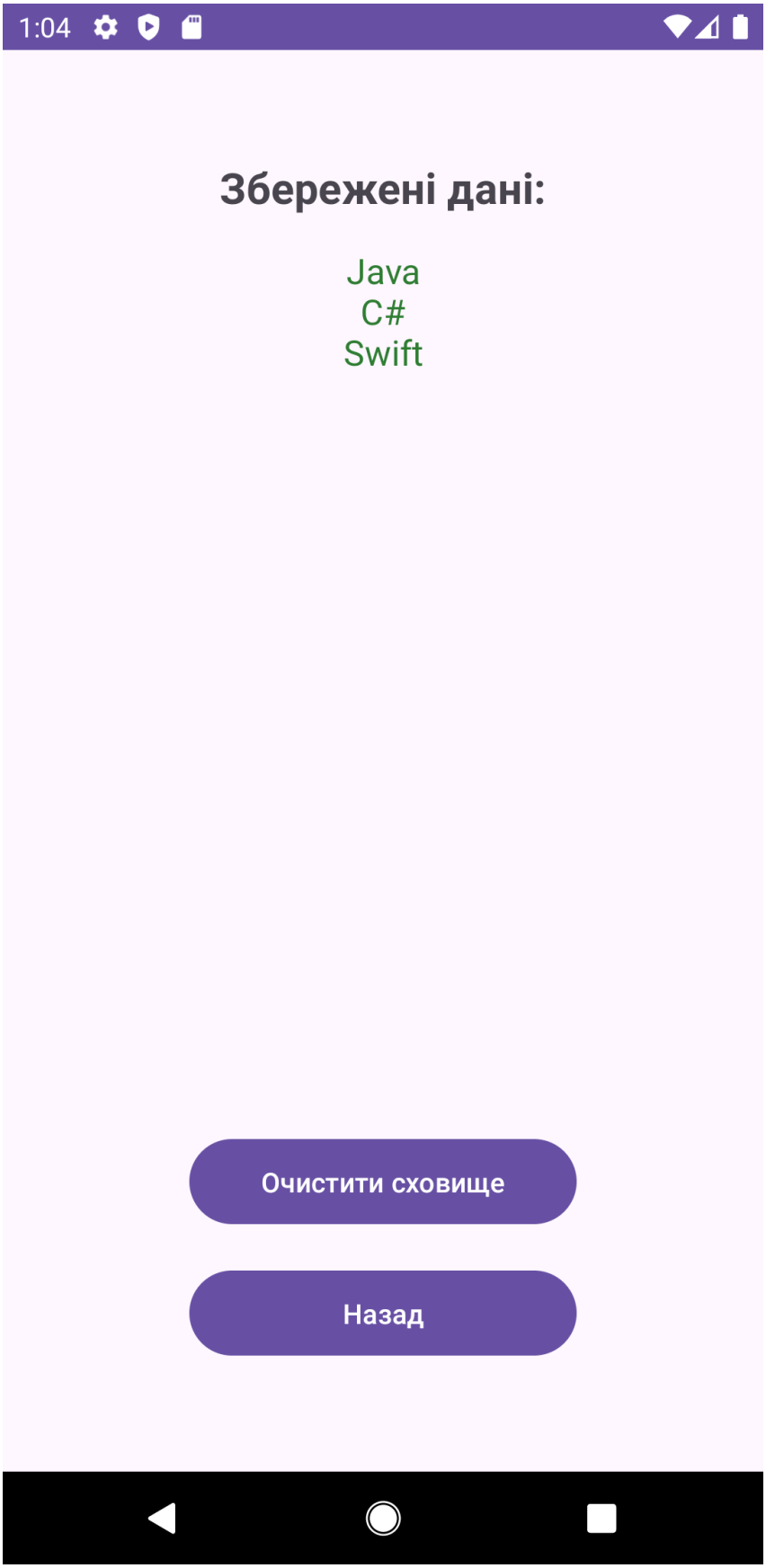


Рис. 2 – Відображення збережених даних у новому вікні

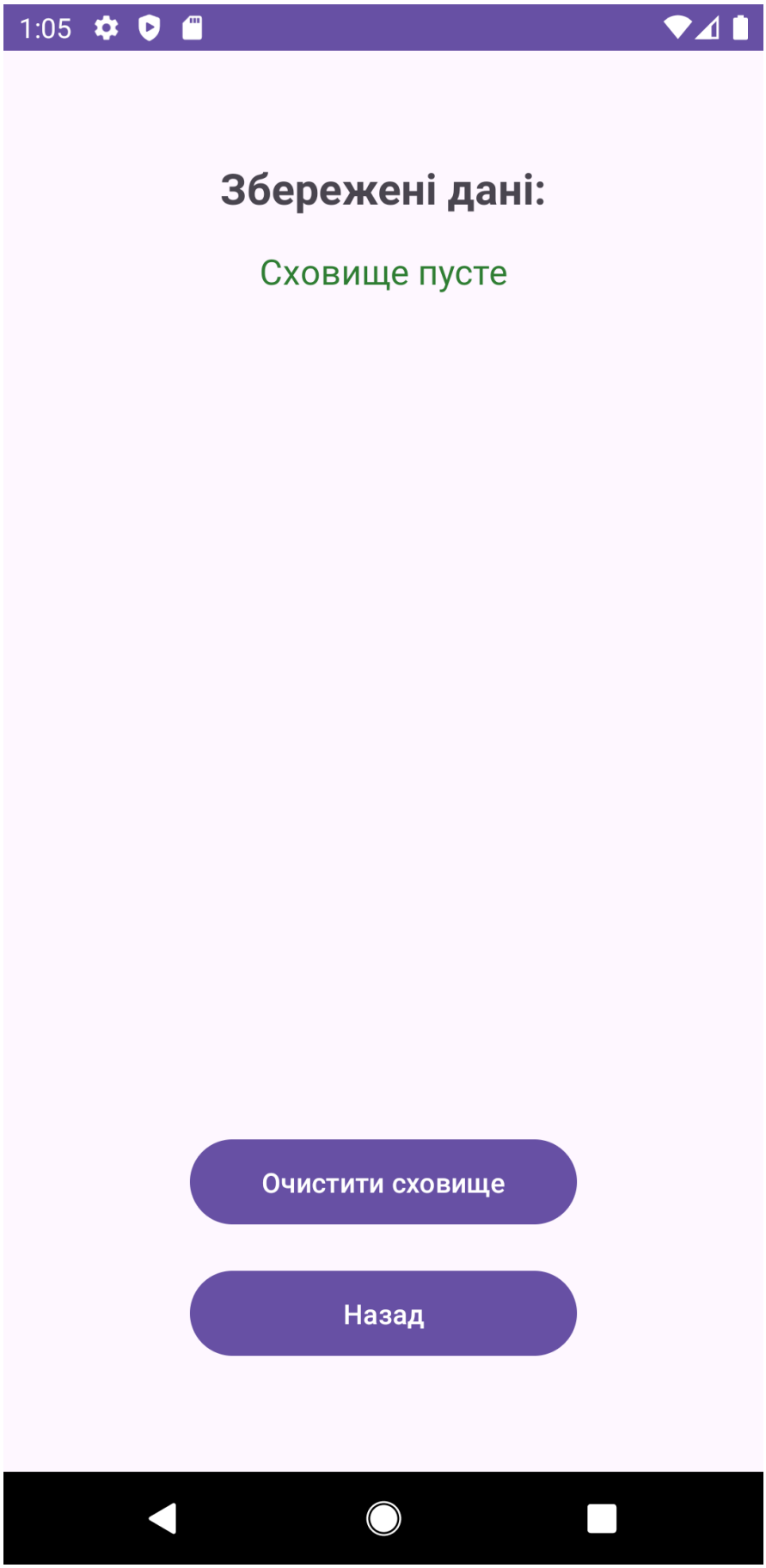


Рис. 3 – Обробка ситуації з порожнім сховищем даних

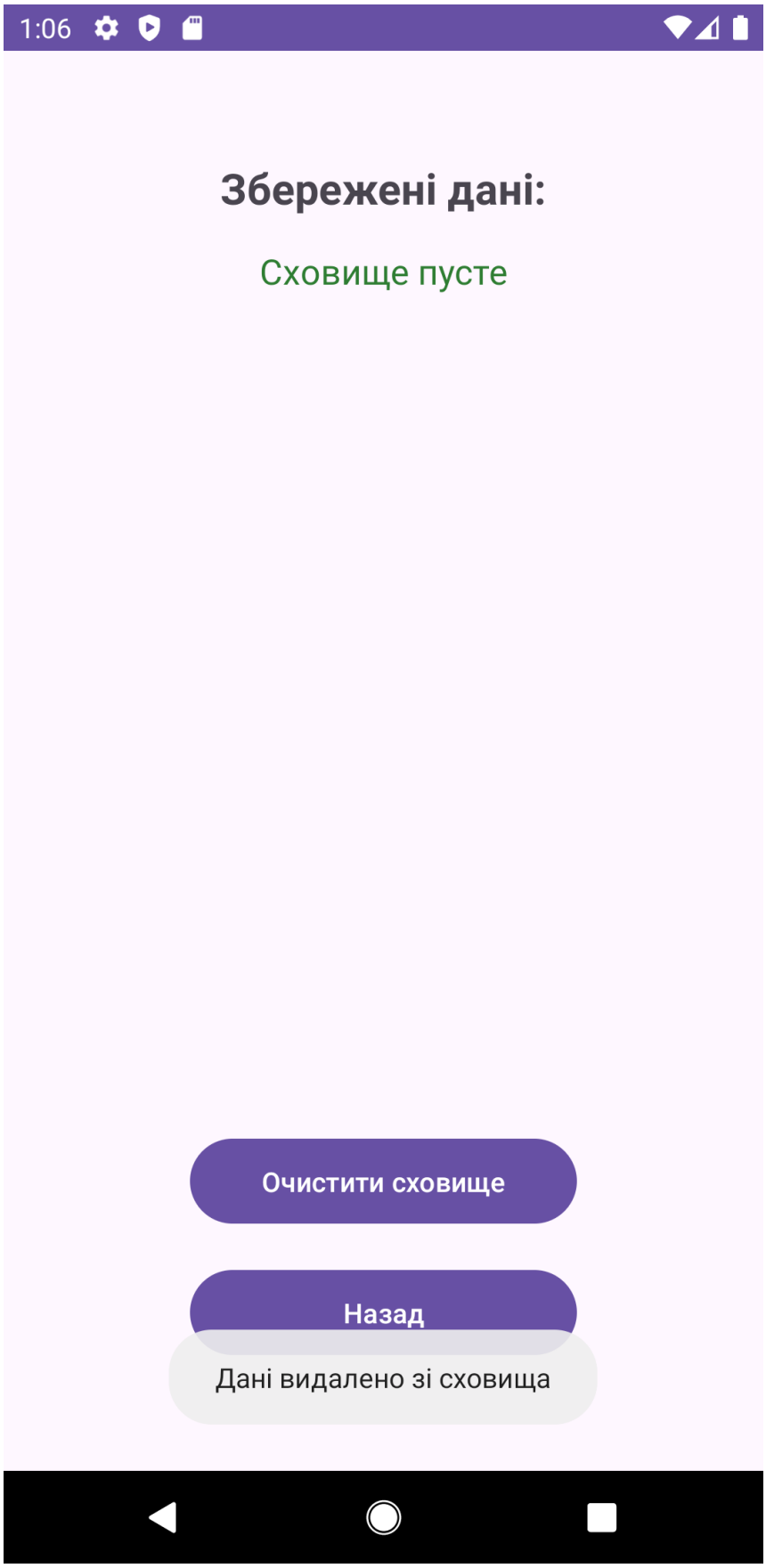


Рис. 4 – Видалення даних зі сховища

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Робота з налаштуваннями в операційній системі Андроїд організована за допомогою класу SharedPreferences, який дозволяє зберігати прості типи даних у форматі пар ключ і значення. Для запису даних використовується об'єкт SharedPreferences.Editor, через який викликаються методи додавання інформації та фінальний метод підтвердження змін. Зчитування відбувається безпосередньо через об'єкт SharedPreferences за допомогою методів отримання значень за відповідним текстовим ключем із зазначенням інформації за замовчуванням.
2. Основними типами сховищ файлів є внутрішнє та зовнішнє сховища, кожне з яких має своє специфічне призначення. Внутрішнє сховище використовується для збереження приватних даних додатку, доступ до яких має лише сама програма, що забезпечує високий рівень безпеки та автоматичне видалення файлів після видалення додатку з пристрою. Зовнішнє сховище застосовується для збереження публічних файлів великого обсягу, таких як медіафайли або документи, до яких можуть мати доступ інші програми або безпосередньо сам користувач через файлові менеджери.
3. Процес роботи з файлами реалізується через стандартні класи вводу та виводу мови Java у поєднанні з методами контексту мобільного додатку. Для створення та запису інформації викликається метод відкриття файлового потоку на вивід, куди дані передаються у вигляді масиву байтів. Читання інформації здійснюється через відкриття потоку на ввід, який дозволяє зчитувати збережені байти та перетворювати їх назад у текстовий або інший потрібний формат для подальшого використання у логіці програми.
4. Робота з базами даних SQLite передбачає створення власного класу спадкоємця від SQLiteOpenHelper, у якому обов'язково

перевизначаються методи створення структури бази та її оновлення при зміні версії. Перевагами такого підходу є повний контроль над архітектурою таблиць та можливість виконання дуже складних запитів мовою SQL безпосередньо у коді. Головними недоліками вважаються велика кількість шаблонного коду, відсутність перевірки правильності запитів під час компіляції та складність ручного перетворення отриманих даних у програмні об'єкти.

5. Бібліотека Room працює як зручна абстракція над стандартною базою даних SQLite та використовує спеціальні анотації для визначення таблиць, об'єктів доступу до даних та самої бази. Суттєвими перевагами Room є автоматична перевірка всіх SQL запитів на етапі компіляції, суттєве зменшення кількості шаблонного коду та зручна інтеграція з сучасними архітектурними компонентами системи. До недоліків можна віднести трохи вищий поріг входження через необхідність розуміння принципів роботи анотацій та незначне збільшення часу збірки проекту через генерацію додаткового коду компілятором.
6. До основних характеристик екранів мобільних пристроїв належать фізичний розмір діагоналі, роздільна здатність матриці та щільність пікселів на дюйм. Розмір діагоналі зазвичай вимірюється у дюймах і визначає загальні габарити дисплея, тоді як роздільна здатність вказує на загальну кількість пікселів по ширині та висоті панелі. Щільність пікселів є критично важливим параметром для розробки інтерфейсів, оскільки вона визначає візуальну чіткість зображення і вимагає використання спеціальних незалежних від щільності одиниць вимірювання для коректного відображення елементів.
7. Сучасні екрани мобільних пристроїв класифікуються переважно на дві великі групи технологій, серед яких виділяють рідкокристалічні матриці та матриці на органічних світлодіодах. Рідкокристалічні дисплеї типу IPS потребують постійного загального підсвічування всієї панелі, що забезпечує природну передачу кольорів та високу стійкість до

вигоряння пікселів з часом. Технології на базі органічних світлодіодів типу AMOLED відрізняються тим, що кожен піксель є самостійним джерелом світла, що дозволяє отримувати глибокий чорний колір, нескінченну контрастність та менше споживання енергії при використанні темних тем оформлення інтерфейсу.

8. Сенсорний екран являє собою спеціальний пристрій вводу та виводу інформації, який реагує на фізичні дотики користувача та перетворює їх на цифрові координати для подальшої обробки операційною системою. Головною характеристикою таких екранів є здатність розпізнавати не лише одинарні натискання, але й складні жести кількома пальцями одночасно завдяки сучасним технологіям мультитач. Подібні сенсорні панелі характеризуються високою швидкістю відгуку на дотик, хорошою точністю позиціонування та здатністю відстежувати силу натискання або тривалість утримання для виклику додаткових контекстних дій.
9. За принципом дії та історичним розвитком сенсорні екрани поділяються переважно на резистивні та ємнісні типи панелей. Резистивні матриці реагували на фізичний тиск довільним твердим предметом і складалися з двох гнучких шарів, замикання яких фіксувало координату дотику користувача. Натомість сучасні мобільні пристрої використовують виключно ємнісні екрани, які реагують на електричний потенціал людського тіла, що гарантує високу довговічність скляної поверхні, відмінну прозорість екрана та можливість миттєво обробляти багато одночасних дотиків без прикладання додаткових фізичних зусиль.
10. При розробці інтерфейсів для сенсорних екранів критично важливо забезпечити достатній розмір інтерактивних елементів, який має складати не менше сорока восьми незалежних від щільності пікселів для комфортного натискання пальцем. Між активними кнопками необхідно обов'язково залишати достатні порожні відступи для запобігання випадковим хибним спрацьовуванням сусідніх елементів під час

швидкої навігації програмою. Крім того інтерфейс має логічно реагувати на звичні жести користувача, підтримувати чіткий візуальний відгук при торканні та розташовувати найважливіші елементи керування у нижній частині екрана для зручного доступу однією рукою.

**Висновок:** у ході виконання лабораторної роботи було успішно досліджено способи збереження даних в операційній системі Андроїд та отримано практичні навички роботи з локальними файловими сховищами. На основі попереднього проекту створено додаток, який записує результати вибору користувача у внутрішній файл пристрою та виводить повідомлення про успішність операції. Для перегляду збереженої інформації розроблено окрему діяльність, яка зчитує вміст файлу або повідомляє про його відсутність, а також реалізовано додаткову функцію повного очищення збережених даних. Виконані завдання дозволили закріпити знання про роботу з потоками вводу та виводу мобільної платформи та зрозуміти принципи постійного зберігання інформації між запусками програми.